

"گزارشی از تمرین کامپیوتری اول"

ناژین نیکخواه بهرامی-810102530

مهندسی برق

دکتر وهابی

جواب سوالات کدنویسی شده در فایل کد ها وجود دارد و این فایل بصورت تکمیلی از سوالات حل شده است.

1) قسمت اول:

در هر 100 حوزه در 20 تایی آن ها تقلب رخ میدهد و تنها 40 تا از 100 تا مورد بررسی است بنابراین با افزایش تعداد حوزه بررسی، میانگین توزیع فوق هندسی افزایش پیدا میکند و احتمال تقلب بالاتر است. در واقع در وسط نمودار توزیع بیشتری دارد.

1) قسمت دوم:

ابتدا برای حالت تئوری خودمان فرمول میانگین و واریانس را مینویسیم تا برای داده های قسمت الف سوال آن را بدست بیاورد.

در قسمت بعد یک تابع باید بنویسیم که خودش برای ورودی های 100 الی 1000 با گام 50 تایی جلو برود (تعداد زیاد شود) و میانگین و واریانس (تابع آماده در برنامه) بدست آورد و ذخیره کند. برای نمونه گیری از از تابع بالایی استفاده میکنیم تا مقادیر را از لیست تئوری پیدا کرده و محاسبه کند سپس ذخیره میکند. (به دنبال این هستیم که نتیجه بگیریم برای برای تعداد بیشتر حاصل تئوری و عملی به هم نزدیک تر اند).

1) قسمت سوم:

باید نمودار تابع قسمت قبل را برای میانگین تئوری و عملی و برای واریانس تئوری و عملی بدست آوریم تا مقادیر تئوری و عملی در مقایسه شوند. از پلات برای نمایش آن استفاده میکنیم و حاصل های دوتابع را یکبار برای واریانس و یکبار برای میانگین میدهیم. نمودار های آبی مربوط به مقادیر عملی و نمودار های قرمز (ثابت) مربوط به تئوری اند. همانطور که مشاهده میشود در هر دو حالت با افزایش نمونه دو مقدار به هم نزدیک میشوند و این موضوع اثبات شد.

1)قسمت چهارم:

به ازای نمونه های ثابت 1000 برای 20نمونه تقلب و حوزه های مختلف بررسی میکنیم. باتوجه به نمودار داده شده، هرچه تعداد حوزه بررسی بیشتر باشد نمودار افزایش بیشتری دارد(4 نمودار تا 100 و نمودار افقی 20 تایی درجه بندی شده)*بعلت اختلاف 20 تایی داده های متغیر خودم گذاشتم) با رنگ مختلف نمایش داده شده است.داده های نمودار از داخل لیست برداشته میشود.

1)قسمت پنجم:

یک تابع دوجمله ای و یک تابع فوق هندسی مینویسیم، مثل حالت تئوری روی کاغذ متغیر هارا تعریف میکنیم(حالت کلی فرمول ها آورده است) و با یک متغیر تصادفی رندوم وارد تابع ها میکنیم که بعدا در بازه 0 الی 20 تغییر کند. خروجی ها بصورت آرایه ای به طول

بازه متغیر تصادفی ورودی است (البته چون پی ام اف است میتوان یک نقطه را برگرداند)
و برای نمودار کشیدن در قسمت بعدی از این موضوع برای برداشتن خروجی ها دونه دونه استفاده میکنیم.

$$\text{Bin} \rightarrow \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \quad (q = 1-p)$$

$$\text{Hyper geometric} \rightarrow \frac{\binom{N_1}{k} \binom{N_r}{n-k}}{\binom{N}{n}} \quad (N = N_1 + N_r)$$

```
Bin_pmf <- function(n,p,random_variable){
  results <- numeric(length(random_variable))
  for( i in seq_along(random_variable)){
    k <- random_variable[i]
    q <- ((1-p)^(n-k))
    choose_from <- choose(n,k)
    PMF <- choose_from*(p^k)*q
    results[i] <- PMF
  }
  return(results)
}

Hy_Geo_pmf <- function(N,p,n,random_variable){
  results <- numeric(length(random_variable))
  choose_from_sum_N <- choose(N,n)
  for(i in seq_along(random_variable)){
    k <- random_variable[i]
    P <- choose(p,k)
    Q <- choose(N-p,n-k)
    PMF <- (P*Q)/choose_from_sum_N
    results[i] <- PMF
  }
}
```

```
}  
return(results)  
}
```

1) قسمت ششم و هفتم:

4 نمودار برای مقادیر مختلف جمعیت میکشیم و با استفاده از تابع های قسمت بالا یک نمودار برای باینومیال و یک نمودار برای فوق هندسی میکشیم و روی هم هستند تا مقایسه شوند. میتوان نتیجه گرفت که با افزایش جمعیت میتوان دو توزیع را با هم تقریب زد.

2) قسمت اول:

همان تابع سوال 5 را این بار برای یک نقطه نوشته و به کمک تابع سی دی اف آن ها را جمع میکنیم. برای جمع کردن احتیاج به حلقه فور داریم.

2) قسمت دوم:

اینجا بدون خطای پیوستگی ($0.5+$) از تابع نرمال خود برنامه برای محاسبه استفاده میکنیم و ارور یا خطای ما همان قدر مطلق اختلاف مقادیر عملی و تئوری است.

2) قسمت سوم:

در اینجا با همان تعاریف و توابع قسمت قبل اما با تصحیح پیوستگی، توزیع نرمال را بدست می آوریم و به همان ترتیب خطا را بدست می آوریم.

نتیجه: خطای حالت دوم یعنی با خطای پیوستگی، کمتر است و جوابها حدودی برابرند.

2)قسمت سوم:

در اینجا با سه حالت تئوری و دو حالت عملی بدون تصحیح و با تصحیح با یک لوپ 0 تا 1000 محاسبه میکنیم. برای اینکار دوتا وکتور خارج حلقه تعریف میکنیم. بعد داخل دیتا فریم ذخیره میکنیم و پلات آن را میکشیم.مشاهده میشود که تصحیح پیوستگی باعث کاهش خطا میشود.

2)قسمت چهارم :

مقدار ها از 0 الی 1000 جلو میروند باید دو تابع را با لیست بزنیم و ذخیره کنیم بعد اختلاف هارا داخل ارایه ذخیره میکنیم و بعد به تابع پلات میدهیم.

همانطور که مشخص است تصحیح باعث کاهش خطا است.

2)قسمت پنجم:

در این قسمت نیز باید ورودی ها یکی یکی اضافه شده و حاصل بدون تصحیح وبا تصحیح پیوستگی را در یک حلقه برای تک تک داده ها از روی تابع آماده حساب میکنیم و بعد داخل آرایه ذخیره میکنیم. با کشیدن پلات مشخص میشود که نمودار توزیع های باینومیل و نرمال در حالت تصحیح پیوستگی بر هم منطبق اند و درواقع میتوان این دو توزیع را در حالت تصحیح شده تقریب زد

3)قسمت اول:

یک تابع نمایی داریم که میدانیم با نرخ لاندا رشد میکند و تعدادی ورودی داریم.

Exponential_distribution= is the function

Input=rexp(n,rate=lambda)

```
exponential_distribution <- function(n, lambda)
{
  input <- rexp(n, rate = lambda)
  return (input)
}
```

3)قسمت دوم:

برای ورودی تابع احتیاج به نمایی(در صورت سوال گفته شده) و یک زمان رسیدن

داریم(مقایسه با 12 دقیقه).هدف پیدا کردن این اختلاف زمان و ذخیره آن درون

آرایه(وکتور) است. در مرحله اول زمان های بزرگ تر(بعد 12 رسیدن) و کمتر از کل

زمان 8 ساعت(ماکسیمم) را از زمان رسیدن را در یک آرایه واحد ذخیره میکنیم و حاصل

بیرون میاید.بعد اختلاف زمانی را ذخیره میکنیم.

```
result <- exp_distribution [exp_distribution > arrival & exp_distribution  
< maxtime]
```

3)قسمت سوم:

در اینجا به دنبال نمودار در 3 حالت و 2 نوع هستیم.(تابع مقایسه کننده)

```
compare_function <- function()
```

یک شکل توزیع نمایی و یک شکل زمان های بعد 12 دقیقه(هر دو نمودار برای زمان بر

حسب دقیقه اند)بنابراین قسمت دوم کد به نمودار کشی اختصاص یافته است. نمودار ها

کشده شده اند و میانگین نمایش داده شود تا برای قسمت بعدی نتیجه بتوان گرفت.

برای زمان های بعد 12 باید اختلاف زمان (توجه کنیم چون در قسمت بعدی با این الگوریتم اما میانگین را میخواهد) را با 12 بدست آورده و ذخیره کنیم، تابع دوم به ما کمک میکند. و در حالت نمایی با استفاده از تابع نمایی و نرخ (لاندا) $15/1$ برای هر داده در 100 جلو میرویم.

```
M <- c(10, 100, 1000)
lambda <- 1/15
for (m in M)
```

تابع ها مثل دو قسمت قبل باید کار کند یکی پاسخ نمایی و دیگری ارایه ای اختلاف از زمان 12). برای نمودار ها در 3 حالت یک **حلقه میزنیم** که همین کار را 6 بار خروجی بدهد.

3) قسمت چهارم: تحلیل

تحلیل در فایل کد نیز نوشته شده است و در واقع باتوجه با نمودار ها با افزایش تعداد ورودی در شبیه سازی به میانگین 15 نزدیک تر میشویم. در حالت انتظار با میانگین 12 دقیقه، انگار میتوان محور زمان را شیفست داد و درواقع باید 12 دقیقه را کم کرد و این نشانه بی حافظگی توزیع است.

3) قسمت پنجم: در این قسمت برای مقایسه کردن دو تابع مینویسیم یکی جواب به حالت

تئوری و یکی با توزیع زمان ورود مشتریان.

```
simulate <- function()
theoretical <- function()
```

در اینجا قصد داریم میانگین تمام اوان زمان های زیر 15 دقیقه را بدست آوریم. در یک حالت توزیع زمان ورود مثل روش بالا اختلاف با 12 دقیقه را تا مقدار ماکسیمم بدست می آوریم بعد اعداد میانگین زمان انتظار کمتر یا مساوی 15 را ذخیره میکنیم.توزیع را در حالت $1000 * 100$ داده و $15/1$ داریم. ابتدا به کمک تابع قسمت اول و بعد با کمک تابع دوم یک سری زمان بدست می آید که باید مقایسه و خارج شوند.

```
lambda <- 1 / 15
n <- 1000*100
exp_distribution_ans <- exponential_distribution(n,lambda)
time <- Time(exp_distribution_ans-12, 12, 8*60)
simulation_probability <- mean(time <= 15)
return(simulation_probability)
```

در حالت تئوری، فرمول را برای نقاط منهای 12 بدست می آوریم که اینجا ورودی 15 است.

```
lambda <- 1/15
theoretical_answer <- 1-exp(-lambda * (wait_time - 12))
return(theoretical_answer)
```

خروجی ها باید حدودی مثل هم باشند.(جواب تقریبی:0.18)

4) در این سوال در تلاشیم به صورت عملی ثابت کنیم که برای یک توزیع یکنواخت میتوان توزیع لگاریتمی بکار برد و در واقع با رسم نمودار ها میتوان با هم تقریب زد و یک توزیع یکنواخت با تابعی نمایی توصیف کرد.

1000000 ورودی داریم که در بازه 0 الی 1 تک تک یکنواخت به توزیع، داده میشوند و بعد به داخل آرگومان تابع میفرستیم.

در قسمت سوم تابع توزیع عملی نمایی را رسم میکنیم و روی آن نمودار دیگر را می اندازیم . با توجه به شکل زیر متوجه میشویم که دو تابع برهم منطبق هستند(مستطیل ها و خط منحنی قرمز) و شهودی اثبات شد.

در قسمت های بعدی با توجه به تعریف تبدیل باکس مولر باز هم 1000000 متغیر تصادفی در بازه 0 الی 1 در نظر میگیریم.

با کمک تقریب داخل صورت سوال به یک زاویه و شعاع متغیر را تعریف میکنیم و بعد نمودار را میکشیم.

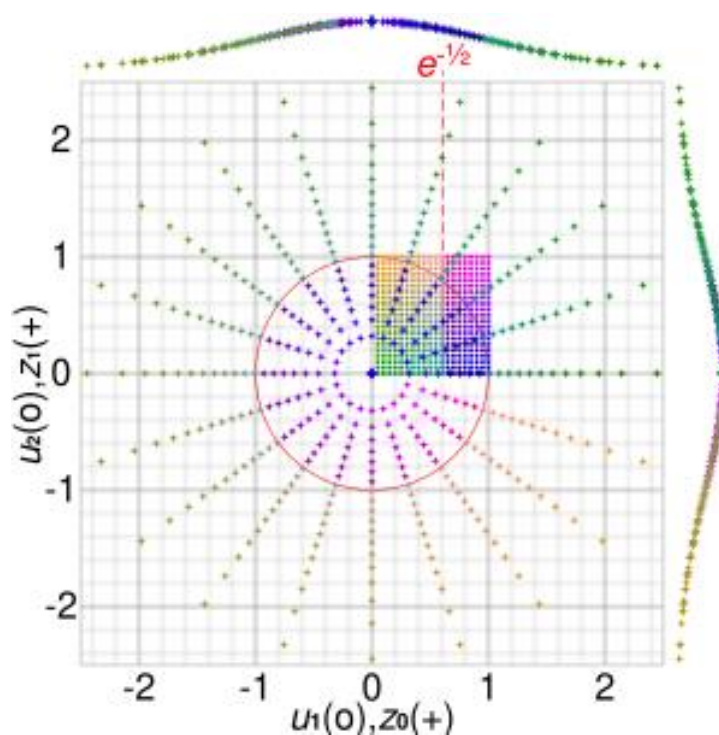
تبدیل باکس-مولر معمولاً به دو شکل بیان می‌شود. شکل اصلی همان‌طور که توسط باکس و

مولر آورده شده است دو نمونه از توزیع یکنواخت را در بازه $[0, 1]$ دریافت می‌کند و آنها

را به دو نمونه استاندارد و توزیع نرمال نگاشت می‌دهد. فرم قطبی دو نمونه را از بازه

متفاوت $[-1, 1]$ می‌گیرد، و آنها را به دو نمونه توزیع نرمال بدون استفاده از توابع

سینوسی یا کسینوسی نگاشت می‌دهد.



منبع: ویکی پدیا

در اینجا میتوان گفت هرچه فاصله مستطیل ها کمتر شود درواقع منحنی بهتر میتواند این

تبدیل را بصورت تقریبی نشان دهد.